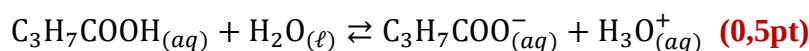


Exercice 1 : Chimie (7 points)

1- Réaction d'acide butanoïque et l'eau :

Www.AdrarPhysic.Fr

1-1- Equation de la réaction entre l'acide butanoïque et l'eau :

1-2/1-2-1- L'expression de la constante d'acidité K_A :

$$K_A = \frac{[C_3H_7COO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[C_3H_7COOH]_{\text{éq}}} \quad (0,25pt)$$

1-2-2- Montrons l'expression de K_A : (Le tableau n'est pas demandé !!!)

L'équation de la réaction		$C_3H_7COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons C_3H_7COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)			
Initiale	0	$C_A V$	En excès	0	0
Intermédiaire	x	$C_A V - x$		x	x
A l'équilibre	$x_{\text{éq}}$	$C_A V - x_{\text{éq}}$		$x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$

D'après le tableau d'avancement : $[C_3H_7COO^-]_{\text{éq}} = [H_3O^+]_{\text{éq}} = \frac{x_{\text{éq}}}{V}$

Et on a : $[C_3H_7COOH]_{\text{éq}} = \frac{C_A \cdot V - x_{\text{éq}}}{V} = C_A - \frac{x_{\text{éq}}}{V} = C_A - [H_3O^+]_{\text{éq}} = C_A - 10^{-pH}$

Donc : $K_A = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2}{C_A - [H_3O^+]_{\text{éq}}} = \frac{10^{-2 \cdot pH}}{C_A - 10^{-pH}} \quad (0,5pt)$

Calculons la valeur de pK_A

$$pK_A = -\log K_A = -\log \frac{10^{-2 \cdot pH}}{C_A - 10^{-pH}} \quad \text{A.N : } pK_A = -\log \frac{10^{-2 \cdot 3,55}}{5,40 \cdot 10^{-3} - 10^{-3,55}} = 4,81 \quad (0,25pt)$$

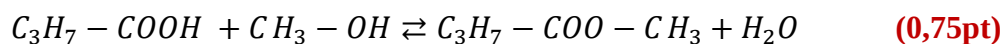
1-3- Vérification que la Réaction est limitée :

- Le taux d'avancement final est défini par : $\tau = \frac{x_{\text{éq}}}{x_{\text{max}}} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}} \cdot V}{C \cdot V} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{C} = \frac{10^{-pH}}{C} \quad (0,25pt)$

A.N : $\tau = \frac{10^{-3,55}}{5,40 \cdot 10^{-3}} = 0,052 < 1$ Donc la réaction est limitée $(0,25pt) + (0,25pt)$

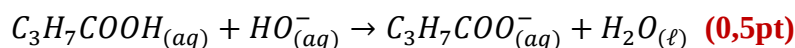
2- Réaction de l'acide butanoïque et le méthanol :

2-1- L'équation de la réaction :



Nom du composé E : butanoate de méthyle $(0,25pt)$

2-2/2-2-1- Equation de la réaction de dosage :



2-2-2- Calculons la constante d'équilibre K :

A partir de l'équation de la réaction, on a :

Www.AdrarPhysic.Fr

$$K = \frac{[C_3H_7COO^-]_{\text{éq}}}{[C_3H_7COOH]_{\text{éq}} \cdot [HO^-]_{\text{éq}}} = \frac{[C_3H_7COO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[C_3H_7COOH]_{\text{éq}} \cdot [HO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}$$

$$K = \frac{[C_3H_7COO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[C_3H_7COOH]_{\text{éq}}} \times \frac{1}{[HO^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}} = K_A \times \frac{1}{K_e} = \frac{K_A}{K_e}$$

$$K = \frac{10^{-pK_A}}{10^{-pK_e}} = 10^{pK_e - pK_A} \quad \text{A.N.: } K = 10^{14-4,81} = 1,55 \times 10^9 \quad (0,75\text{pt})$$

2-2-3- Détermination du V_{BE} :

Graphiquement a l'instant $t = 30 \text{ min}$ on a : $n_{ac} = 48 \text{ mmol}$

A l'équivalence : $n_{ac} = C_b V_{BE} \Rightarrow V_{BE} = \frac{n_{ac}}{C_b}$ A.N.: $V_{BE} = \frac{48}{2} = 24 \text{ mL} \quad (0,75\text{pt})$

2-3- Détermination du $t_{1/2}$: on a : $x(t = t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$

Et on a : $n_{ac}(t = t_{1/2}) = 0,10 - x_{1/2} \Rightarrow n_{ac}(t = t_{1/2}) = 0,10 - \frac{1}{2}x_f$

Et on a : $x_f = 0,10 - 33 \cdot 10^{-3} = 67 \text{ mmol}$

D'où : $n_{ac}(t = t_{1/2}) = 66,5 \text{ mmol}$

Par projection sur l'axe des temps on trouve : $12 \text{ min} < t_{1/2} \approx 13,5 \text{ min} \leq 15 \text{ min} \quad (0,75\text{pt})$

2-4- Vrai (0,5pt)

Justification : l'acide sulfurique est un catalyseur qui permet d'augmenter la vitesse c'est à dire diminuer $t_{1/2}$

2-5- Détermination du rendement de la réaction :

Le rendement de la réaction est donné par : $r = \frac{n_{exp}}{n_{th}} \approx \frac{x_f}{x_{max}}$

Avec : $x_f = 67 \text{ mmol}$ et $x_{max} = 100 \text{ mmol}$

A.N.: $r = \frac{67}{100} \times 100 = 67\% \quad (0,5\text{pt})$

Exercice 2 : Désintégration du soufre 35 (2,5 points)

1- L'équation de désintégration :

Équation de désintégration : ${}^{35}_{16}\text{S} \rightarrow {}^A_Z\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e}$

D'après les lois de Soddy : $\begin{cases} A = 35 \\ Z = 17 \end{cases}$ le noyau fils est ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ Alors : ${}^{35}_{16}\text{S} \rightarrow {}^{35}_{17}\text{Cl} + {}^0_{-1}\text{e} \quad (0,75\text{pt})$

2- L'énergie libérée $E_{libérée}$ lors de désintégration d'un noyau de soufre 35

L'énergie libérée : $E_{libérée} = |\Delta E|$ Avec : $\Delta E = (m(\text{Y}) + m({}^0_{-1}\text{e}) - m({}^{35}_{16}\text{S})) \cdot C^2$

$\Delta E = (34,95954 + 5,48560 \cdot 10^{-4} - 34,96027) \times 931,5 = -0,16897 \text{ MeV}$

Donc : $E_{lib} = 0,16897 \text{ MeV} \quad (0,5\text{pt})$

3- Montrons que le soufre 35 est un déchet à vie très courte

Graphiquement on a : $t_{1/2} = 87,4 \text{ jours} < 100 \text{ jours}$

Donc le soufre 35 est un déchet à vie très courte (VTC) (0,5pt)

4- Calcul de t_d :

$$\text{On a } a(t_d) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_d} \text{ donc : } \ln\left(\frac{a(t_d)}{a_0}\right) = -\lambda \cdot t_d \quad \Rightarrow \quad t_d = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \ln\left(\frac{a_0}{a(t_d)}\right)$$

$$\text{A.N : } t_d = \frac{87,4}{\ln(2)} \ln\left(\frac{8,10^{16}}{10^8}\right) = 2,585 \cdot 10^3 \text{ jours } \quad (0,75\text{pt})$$

Exercice 3 : Electricité (5 points)

Partie I : Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

1- L'équation différentielle vérifiée par u_R

D'après la loi d'additivité des tensions

$$u_L + u_R = E \text{ et on a } u_L = L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i \text{ et } u_R = R \cdot i$$

$$\text{Donc : } R \times \left(L \cdot \frac{di}{dt} + (R + r)i = E \right) \Rightarrow L \cdot \frac{du_R}{dt} + (R + r)u_R = E \cdot R$$

$$\text{Finalement : } \frac{du_R}{dt} + \frac{(R+r)}{L} \cdot u_R = \frac{E \cdot R}{L} \quad (0,75\text{pt})$$

2- L'expression de u_{Rp}

$$\text{Au régime permanent : } u_{Rp} = \text{cte} \text{ donc : } \frac{du_{Rp}}{dt} = 0 \text{ Donc : } \frac{(R+r)}{L} \cdot u_{Rp} = \frac{E \cdot R}{L} \Rightarrow u_{Rp} = \frac{E \cdot R}{(R+r)} \quad (0,5\text{pt})$$

3 /3-1- Détermination de r de L_3

Détermination de r :

$$\text{Au régime permanent : } u_{Rp} = \frac{E \cdot R}{(R+r)} \Rightarrow r = R \cdot \left(\frac{E}{u_{Rp}} - 1 \right) \quad \text{A.N : } r = 150 \cdot \left(\frac{6,4}{6} - 1 \right) = 10 \Omega \quad (0,25\text{pt})$$

$$\text{Détermination de } L_3 : \quad \text{On a : } \tau_3 = \frac{L_3}{(R+r)} \Rightarrow L_3 = \tau_3 \cdot (R + r) \quad \text{Graphiquement : } \tau_3 = 1,25 \text{ ms}$$

$$\text{Donc : } L_3 = 1,25 \cdot 10^{-3} \cdot (150 + 10) = 0,2 \text{ H} \quad (0,25\text{pt})$$

3-2- L'énergie magnétique dans le régime permanent :

$$\text{On a : } E_m = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot i_p^2 = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot \frac{u_{Rp}^2}{R^2} \quad \text{A.N : } E_m = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot \frac{6^2}{150^2} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ J} \quad (0,5\text{pt})$$

4- Identification de la courbe correspond à l'expérience (1) :

$$\text{La courbe correspond à l'expérience (1) est (a) car } u_{Rp} = \frac{E \cdot R}{(R+r)} = \frac{9 \times 80}{(80+10)} = 8 \text{ V} \quad (0,5\text{pt})$$

Partie II : Transmission et réception d'un signal

1- Identification de l'oscillogramme correspondant à la tension u_{AM}

La courbe (b) correspond à la tension u_{AM} car le circuit LC permet de sélectionner la tension modulée en amplitude (0,25pt)

Détermination de la fréquence F :

$$4 \cdot T_p = 0,4 \text{ ms} \text{ d'où } F = \frac{4}{4 \times 10^{-4}} = 10 \text{ KHz} \quad (0,5\text{pt})$$

2 -La capacité qui permet de sélectionner l'onde de fréquence F :

$$F = f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} \Rightarrow C_0 = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot L \cdot F^2} = 125 \text{ nF} \quad (0,5\text{pt})$$

3- Identification de l'oscillogramme correspondant à la tension obtenue après la détection d'enveloppe

La courbe (c) correspond à la tension obtenue après la détection d'enveloppe car le rôle de cette étage est détecter (tracer) l'enveloppe supérieure de la tension modulée. **(0,5pt)**

4- Le taux de modulation : d'après la courbe (b) : $m = \frac{U_{m,max}-U_{m,min}}{U_{m,max}+U_{m,min}} = \frac{1,8-0,6}{1,8+0,6} = 0,5$ **(0,5pt)**

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Partie I : saut sans parachute :

1- Cas 1 : chute libre :

1-1- L'équation horaire du mouvement $z(t)$: **(0,5pt)**

Le système étudié est (S) et Les conditions initiales "CI" du mouvement sont : $z_0 = 0$ et $V_0 = V_{0z} = 0$

D'après le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} = m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}_G$ projection sur : (OZ): $g_z = a_z \Rightarrow g = a_z \Rightarrow a_z = \frac{dv_z}{dt} = g$

Par intégration + conditions initiales ... On trouve : $v_z = g \cdot t + V_{0z} = g \cdot t = \frac{dz}{dt}$

par intégration + CI: $z(t) = \frac{1}{2} g \cdot t^2 + z_0$ d'où : $z(t) = \frac{1}{2} g \cdot t^2$

1-2- Détermination de t_f la durée au bout de laquelle (S) atteint le filet : **(0,5)**

A la date t_f on a : $z(t_f) = \frac{1}{2} g \cdot t_f^2 = H - h$ donc : $t_f = \sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$ AN : $t_f = \sqrt{\frac{2 \times (7620 - 70)}{9,81}} = 39,253s \approx 39,25s$

1-3- Calcul de v_f + vérification : **(0,5 + 0,25)**

- On a : $v_z(t) = g \cdot t$ donc $v_z(t_f) = g \cdot t_f = v_f$ AN : $v_f = 9,8 \times 39,25 = 384m/s = 384 \times 3,6 km/h = 1382,4m/s$

- Vérification :

On a : $v_f = 1382,4 km/h$ loin de $200km/h$ donc ce modèle n'explique pas la réalité du saut du cascadeur.

2- Cas 2 : Frottements non négligeables :

2-1- l'équation différentielle du mouvement : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} v_z^2 = g$ **(0,75pt)**

D'après le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$ Projection sur (OZ) donne : $P - f = m \frac{dv_z}{dt}$

donc : $m \cdot g - \mu \cdot v_z^2 = m \frac{dv_z}{dt} \Rightarrow g - \frac{\mu}{m} \cdot v_z^2 = \frac{dv_z}{dt} \Rightarrow \frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} \cdot v_z^2 = g$

2-2- Détermination de V_ℓ et déduction de la valeur de μ : **(0,5 + 0,25)**

Au régime permanent $v_\ell = v(\infty) = cte$ donc : $\frac{dv_\ell}{dt} = 0$

$\frac{dv_\ell}{dt} = 0$ correspond graphiquement à : $v_\ell^2 = 3120m^2/s^2$ AN : $v_\ell = \sqrt{3120} = 55,856m/s$

$\frac{dv_\ell}{dt} + \frac{\mu}{m} \cdot v_\ell^2 = g \Leftrightarrow 0 + \frac{\mu}{m} \cdot v_\ell^2 = g \Rightarrow \mu = \frac{m \cdot g}{v_\ell^2}$ AN : $\mu = \frac{80 \times 9,8}{3120} = 0,251 (SI)$.

2-3- Vérification : (0,5)

On a : $v_\ell = 55,856 \text{ m/s} = 201,082 \text{ km/h}$ proche de 200 km/h donc ce modèle explique avec succès la réalité du saut du cascadeur.

2-4- Calcul de $v_1 = v_{z1}$ et $v_2 = v_{z2}$: (0,5)

D'après la méthode d'Euler On a : $a_i = g - \frac{\mu}{m} \cdot V_i^2 = 9,8 - 3,125 \cdot 10^{-3} \cdot V_i^2$ et $V_{i+1} = a_i \cdot \Delta t + V_i$

Donc : $V_{z1} = a_0 \cdot \Delta t + V_0 = 9,8 \times 0,5 + 0 = 4,9 \text{ m.s}^{-1}$ et pour calculer V_{z2} il faut chercher a_{z1}

On a : $a_{z1} = 9,8 - 3,125 \cdot 10^{-3} \cdot V_{z1}^2 = 9,725 \text{ m.s}^{-2}$

Et $V_{z2} = a_{z1} \cdot \Delta t + V_{z1} = 9,725 \times 0,5 + 4,9 = 9,763 \text{ m.s}^{-1}$

Partie II : Etude d'un système oscillant :

1- Identification de la courbe $E_C = f(t)$: (0,5)

A $t=0\text{s}$ On a : $x_0 = X_m \neq 0$ et $v_0 = 0$ donc : $E_{pe}(t=0) = \frac{1}{2} K \cdot x_0^2 = \frac{1}{2} K \cdot X_m^2 \neq 0$ et $E_C(t=0) = \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 = 0$

Donc la courbe (C2) correspond à E_C

2- Détermination de E_m et K : (0,25 +0,25)

On a : E_m se conserve car les frottements sont négligeables

donc : $E_m = E_C + E_{pe} = E_{C,\max} + 0 = 0 + E_{pe,\max} = 5 \text{ mJ}$ **d'après les courbes**

- Détermination de K : On a : $E_{pe,\max} = E_m = \frac{1}{2} K \cdot X_m^2$ donc : $K = \frac{2E_m}{X_m^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-3}}{(2 \times 10^{-2})^2} = 25 \text{ N/m}$

3- Détermination de v_1 la vitesse à la date $t_1 = T_0 / 2$: (0,25pt)

- D'après la courbe : la date t_1 est : $t_1 = T_0/2 = T_e = 0,2\text{s}$

- Donc : $E_C(t_1) = \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 = 0 \Rightarrow v_1 = 0 \text{ m/s}$

Fin